

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Disciplina: Processamento Digital de Sinais

Projeto de Filtro IIR – MATLAB

1. Usando o MATLAB (ou equivalente), especifique e projete um sistema IIR, $H(z)$, que filtre de uma amostra de seu sinal de voz $v(t)$, com duração de 5 segundos, um sinal de ruído propositadamente adicionado à $v(t)$, e representado por $r(t) = a_1 \cos(2\pi f_1 t) + a_2 \cos(2\pi f_2 t)$, em que f_n (Hz) representa os valores de frequência do ruído. O filtro deve garantir uma atenuação mínima do ruído igual a $A_r = 20 \log_{10} \delta_2$ na faixa de rejeição. Utilize as funções do matlab *audiorecorder*, *recordblocking* e *getaudiodata*, ou equivalente, para capturar uma amostra de sinal de voz. Além disso, utilize a função *filter*, ou equivalente, para filtrar o ruído do sinal de áudio contaminado, utilizando a função $H(z)$ projetada. Mostre os gráficos do sinal de áudio $v[n]$, do sinal corrompido pelo ruído $z[n] = v[n] + r[n]$, e do sinal filtrado $y[n]$, em ambos os domínios discretos: tempo e frequência (utilize as funções *fft* e *fftshift*, ou o algoritmo de aproximação da TFTD desenvolvido anteriormente, ou equivalentes, para obter os sinais no domínio da frequência). Também apresente a resposta em frequência do filtro projetado (definida em termos da resposta em magnitude e resposta de fase, obtidas por sua vez, por meio da função *freqz*, ou equivalente). Por fim, salve o sinal de voz original (antes da adição do ruído) e o sinal de voz filtrado ($y[n]$) em arquivos de áudio WAV utilizando a função *audiowrite* do matlab, ou equivalente.

Obs. 1: O filtro IIR deve ser projetado usando o MATLAB (ou equivalente) seguindo o método apresentado nas aulas. Pode ser feito a partir de um filtro butterworth, chebyshev I ou II, elíptico. Use a transformação bilinear.

Obs. 2: Os valores de f_1 , f_2 e δ_2 devem ser escolhidos de forma única para cada projeto.

Parâmetros 1: $f_1 = 5.1$ kHz, $f_2 = 5.4$ kHz, $\delta_2 = 0.0017$.

Parâmetros 2: $f_1 = 5$ kHz, $f_2 = 5.3$ kHz, $\delta_2 = 0.01$.

Parâmetros 3: $f_1 = 5.3$ kHz, $f_2 = 5.6$ kHz, $\delta_2 = 0.00316$.

Parâmetros 4: $f_1 = 5.2$ kHz, $f_2 = 5.5$ kHz, $\delta_2 = 0.001$.

Parâmetros 5: $f_1 = 5.5$ kHz, $f_2 = 5.8$ kHz, $\delta_2 = 0.000316$.

Parâmetros 6: $f_1 = 5.4$ kHz, $f_2 = 5.7$ kHz, $\delta_2 = 0.0316$.

Parâmetros 7: $f_1 = 5.7$ kHz, $f_2 = 6$ kHz, $\delta_2 = 0.1$.

Parâmetros 8: $f_1 = 5.6$ kHz, $f_2 = 5.9$ kHz, $\delta_2 = 0.056$.

Parâmetros 9: $f_1 = 5.9$ kHz, $f_2 = 6.2$ kHz, $\delta_2 = 0.00447$.

Parâmetros 10: $f_1 = 5.8$ kHz, $f_2 = 6.1$ kHz, $\delta_2 = 0.000562$.